EVIDENCIA DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS DEL AGENTE DE IA EN n8n

Sistema de Inventario para una Aduana - Laboratorio #3

- **Estudiante:** Jared Prendas Ramírez
- **Asignatura:** Bases de Datos
- **Flujo Evaluado:** `Prendas_Jared_Agente_Lab3.json`
- **Motor de Base de Datos:** MySQL 8.0 (`aduana_inventario`) con usuario `aduanas_readonly`
- **Modelo de Lenguaje:** Google Gemini 1.5 Flash / OpenAI GPT-4o

---

PRUEBA 1: Volumen y Valor de Declaraciones en Octubre 2026

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Cuántas declaraciones de importación se registraron en octubre de 2026 y cuál fue el valor total declarado?"*

- **Razonamiento del Agente:**

El usuario solicita un cálculo cuantitativo filtrado por régimen ('Importacion') y un rango de fechas correspondiente a octubre de 2026. Invocaré la herramienta de base de datos con una consulta agregada sobre `declaracion_aduanera`.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

COUNT(*) AS total_declaraciones,

SUM(total_cif_usd) AS valor_cif_total_usd,

SUM(arancel_total_usd) AS total_aranceles_usd

FROM declaracion_aduanera

WHERE regimen = 'Importacion'

AND fecha_registro BETWEEN '2026-10-01' AND '2026-10-31';
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

`{"total_declaraciones": 12, "valor_cif_total_usd": 778900.00, "total_aranceles_usd": 126945.00}`

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"Durante el mes de octubre de 2026 se registraron un total de **12 declaraciones aduaneras bajo el régimen de Importación**. El valor total declarado (CIF) de estas importaciones ascendió a **$778,900.00 USD**, generando una recaudación arancelaria proyectada de **$126,945.00 USD**."*

PRUEBA 2: Mercancías Retenidas en Bodega 2 Procedentes de China

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Qué mercancías procedentes de China siguen retenidas en la bodega 2 y cuál es el motivo?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Debo cruzar `inventario_stock`, `bodega`, `producto`, `declaracion_aduanera` y `pais`, filtrando por país 'China', bodega 'BOD-CAL-02' (Bodega 2) y estado 'Retenido'.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

pr.codigo_sku,

pr.descripcion AS producto,

inv.cantidad AS unidades_retenidas,

d.numero_dua,

inv.observacion

FROM inventario_stock inv

JOIN bodega b ON inv.id_bodega = b.id_bodega

JOIN producto pr ON inv.id_producto = pr.id_producto

JOIN declaracion_aduanera d ON inv.id_declaracion = d.id_declaracion

JOIN pais p ON d.id_pais_origen = p.id_pais

WHERE p.nombre = 'China'

AND (b.id_bodega = 2 OR b.codigo_bodega = 'BOD-CAL-02' OR b.nombre LIKE '%Bodega 2%')

AND inv.estado_stock = 'Retenido';
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

1. `SMART-SAM-S24`: 60 unidades (DUA-2026-0016) | Observación: *Mercancía nueva de China retenida en Bodega 2 por aforo documental*.

2. `TV-LG-OLED65`: 50 unidades (DUA-2026-0006) | Observación: *Mercancía de China retenida en Bodega 2 por inspección física roja*.

3. `AC-SPLIT-INVER`: 20 unidades (DUA-2026-0006) | Observación: *Aires acondicionados retenidos por certificado de eficiencia energética*.

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"En la **Bodega 2 (Depósito de Carga Retenida Caldera)** se encuentran actualmente retenidas 3 mercancías de origen chino:*

> *1. **60 unidades de Smartphones Samsung Galaxy S24** (DUA-2026-0016) retenidas por aforo documental pendiente.*

> *2. **50 unidades de Smart TV 65" OLED** (DUA-2026-0006) retenidas por inspección física de canal rojo.*

> *3. **20 unidades de Aires Acondicionados Split** (DUA-2026-0006) retenidas por falta de certificado de eficiencia energética."*

PRUEBA 3: País de Origen con Mayor Número de Contenedores

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Cuál es el país de origen que ha enviado la mayor cantidad de contenedores y cuánto peso representa?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Cruzaré `contenedor`, `declaracion_aduanera` y `pais`, agrupando por país y ordenando de forma descendente por la cantidad de contenedores.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

p.nombre AS pais,

COUNT(c.id_contenedor) AS total_contenedores,

SUM(c.peso_bruto_kg) AS peso_total_kg

FROM contenedor c

JOIN declaracion_aduanera d ON c.id_declaracion = d.id_declaracion

JOIN pais p ON d.id_pais_origen = p.id_pais

GROUP BY p.id_pais, p.nombre

ORDER BY total_contenedores DESC

LIMIT 1;
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

`{"pais": "China", "total_contenedores": 7, "peso_total_kg": 147450.00}`

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"El país de origen con mayor número de contenedores recibidos es **China**, con un total de **7 contenedores** (equivalentes a 147,450.00 kg o aproximadamente 147.45 toneladas métricas de carga)."*

PRUEBA 4: Importador con Mayor Valor Declarado Acumulado

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Qué empresa importadora ha declarado el mayor valor acumulado en mercancías en lo que va del periodo?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Agruparé las declaraciones por `operador_comercial` sumando el valor CIF declarado y ordenando de mayor a menor.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

op.razon_social,

op.identificacion_tributaria,

COUNT(d.id_declaracion) AS total_duas,

SUM(d.total_cif_usd) AS valor_acumulado_usd

FROM declaracion_aduanera d

JOIN operador_comercial op ON d.id_operador = op.id_operador

WHERE op.tipo_operador IN ('Importador', 'Ambos')

GROUP BY op.id_operador, op.razon_social, op.identificacion_tributaria

ORDER BY valor_acumulado_usd DESC

LIMIT 1;
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

{"razon_social": "Corporacion Automotriz del Valle S.A.", "identificacion_tributaria": "3-101-112233", "total_duas": 2, "valor_acumulado_usd": 286000.00}

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"El importador con mayor valor comercial acumulado es **Corporacion Automotriz del Valle S.A.** (Cédula: 3-101-112233), habiendo tramitado 2 DUAs por un valor total CIF de **$286,000.00 USD** (correspondientes a cargamentos de vehículos de turismo)."*

PRUEBA 5: Inspecciones con Resultado "Con Observaciones" y Funcionarios

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Cuáles inspecciones tuvieron resultado 'Con Observaciones', qué hallazgos se reportaron y quién las realizó?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Consulto `inspeccion` con JOIN a `declaracion_aduanera` y `funcionario`, filtrando por `resultado = 'Con Observaciones'`.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

i.fecha_inspeccion,

d.numero_dua,

i.canal_asignado,

i.observaciones,

f.nombre_completo AS funcionario,

f.cargo

FROM inspeccion i

JOIN declaracion_aduanera d ON i.id_declaracion = d.id_declaracion

JOIN funcionario f ON i.id_funcionario = f.id_funcionario

WHERE i.resultado = 'Con Observaciones'

ORDER BY i.fecha_inspeccion DESC;
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

DUA-2026-0014 (31/10): Verificación de certificación de seguridad eléctrica de motores* | Insp: Ignacio Venegas López.

DUA-2026-0013 (29/10): Temperatura de cámara en -12C cuando la norma exige -18C continuo* | Insp: Verónica Gómez Salas.

DUA-2026-0009 (22/10): Inspección química a paneles solares por componentes no reportados* | Insp: Felipe Castro Córdoba.

DUA-2026-0007 (18/10): Pendiente de acreditación de pago de arancel e impuestos de venta* | Insp: Verónica Gómez Salas.

DUA-2026-0004 (10/10): Falta permiso de importación emitido por Ministerio de Salud* | Insp: Mónica Quirós Chaves.

DUA-2026-0002 (05/10): Se detectó subvaluación preliminar en factura comercial de laptops* | Insp: Karla Madrigal Vega.

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"Se registraron **6 inspecciones con observaciones técnicas** relevantes, entre las que destacan hallazgos por subvaluación de laptops (a cargo de Karla Madrigal Vega), omisión de permisos del Ministerio de Salud*

(Mónica Quirós Chaves) y ruptura de cadena de frío en cárnicos (Verónica Gómez Salas)."

PRUEBA 6: Stock Consolidado de Laptops ThinkPad T14 en Bodegas

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Cuánto stock queda del producto 'LAP-LEN-T14' en todas las bodegas y cuál es su estado?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Filtro por SKU 'LAP-LEN-T14' agrupando por bodega y estado del stock.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

b.nombre AS bodega,

inv.cantidad,

inv.estado_stock,

inv.observacion

FROM inventario_stock inv

JOIN bodega b ON inv.id_bodega = b.id_bodega

JOIN producto pr ON inv.id_producto = pr.id_producto

WHERE pr.codigo_sku = 'LAP-LEN-T14';
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

1. Bodega General Puerto Caldera: 50 unidades | Estado: *Liberado* (Carga en tránsito autorizada).

2. Depósito de Carga Retenida Caldera: 60 unidades | Estado: *Retenido* (Falta de factura comercial original).

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"Del producto **Laptop Lenovo ThinkPad T14 (LAP-LEN-T14)** se registra una existencia total de **110 unidades** distribuida de la siguiente manera:*

> *- **50 unidades Liberadas** en la Bodega General Puerto Caldera.*

> *- **60 unidades Retenidas** en el Depósito de Carga Retenida Caldera por falta de factura comercial original."*

PRUEBA 7: Contenedores Pesados (>20 Toneladas) de TechLogistics

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Qué contenedores con peso superior a 20 toneladas ingresaron amparados para la empresa TechLogistics?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Cruzo `contenedor`, `declaracion_aduanera` y `operador_comercial`, aplicando filtros de peso (`peso_bruto_kg > 20000`) y razón social.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

c.numero_contenedor,

c.tipo_contenedor,

c.peso_bruto_kg,

d.numero_dua,

d.fecha_registro

FROM contenedor c

JOIN declaracion_aduanera d ON c.id_declaracion = d.id_declaracion

JOIN operador_comercial op ON d.id_operador = op.id_operador

WHERE op.razon_social LIKE '%TechLogistics%'

AND c.peso_bruto_kg > 20000.00;
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

{"numero_contenedor": "ONEU-552019-9", "tipo_contenedor": "40ft Dry High Cube", "peso_bruto_kg": 21400.00, "numero_dua": "DUA-2026-0006", "fecha_registro": "2026-10-15"}

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"Para la empresa **TechLogistics Importaciones S.A.** ingresó el contenedor **ONEU-552019-9** (tipo 40ft Dry High Cube) con un peso bruto de **21,400.00 kg** (21.4 toneladas), registrado el 15 de octubre de 2026 bajo la DUA-2026-0006."*

PRUEBA 8: Supervisor a Cargo de la Inspección de la DUA-2026-0004

- **Pregunta del Usuario:**

> *"¿Quién es el supervisor inmediato del funcionario que inspeccionó la DUA-2026-0004?"*

- **Razonamiento del Agente:**

Hago un doble JOIN autorreferencial sobre la tabla `funcionario` para obtener el inspector y su supervisor a partir del registro de inspección de la DUA solicitada.

- **Consulta SQL Generada:**

```
SELECT

d.numero_dua,

f.nombre_completo AS inspector,

f.cargo AS cargo_inspector,

sup.nombre_completo AS supervisor_inmediato,

sup.cargo AS cargo_supervisor

FROM inspeccion i

JOIN declaracion_aduanera d ON i.id_declaracion = d.id_declaracion

JOIN funcionario f ON i.id_funcionario = f.id_funcionario

LEFT JOIN funcionario sup ON f.id_supervisor = sup.id_funcionario

WHERE d.numero_dua = 'DUA-2026-0004';
```

- **Respuesta Cruda de la Base de Datos:**

{"numero_dua": "DUA-2026-0004", "inspector": "Monica Quiros Chaves", "cargo_inspector": "Inspectora Quimica Farmaceutica", "supervisor_inmediato": "Laura Benavides Solis", "cargo_supervisor": "Supervisora de Fiscalizacion Normativa"}

- **Respuesta Sintetizada del Agente:**

> *"La inspección de la DUA-2026-0004 fue llevada a cabo por la funcionaria **Mónica Quirós Chaves** (Inspectora Química Farmacéutica). Su supervisora inmediata responsable es **Laura Benavides Solís**, quien ostenta el cargo de **Supervisora de Fiscalización Normativa**."*